

Bài 1:

Ý tưởng: Đếm số lượng chữ số 1 xuất hiện ở từng vị trí. Bắt đầu từ hàng đơn vị lên.

Gọi i là giá trị của chữ số đang xét.

Với từng hàng số chữ số 1 là $2*i - 1, \text{ mod } n$ với 10^i lấy giá trị của hàng đó (KQ).

Khi đó $\text{ans} += (n / KQ) * i$.

Nếu $KQ \geq 2*i - 1$ thì hàng này chưa được cộng chữ số 1 $\Rightarrow$ cộng thêm i chữ số 1. ($\text{ans} += i$)

Nếu $2*i - 1 > KQ \geq i$ thì bổ sung số lượng chữ số 1 từ i đến KQ ($\text{ans} += KQ - i + 1$).

Kết quả cần tìm sẽ là ans .

Bài 2:

Gọi x là số chữ số của k . Trước tính $f(10^{x-1} - 1, k)$.

$$f(10^{x-1} - 1, k) = \sum_{i=1}^{x-1} \frac{k}{10^i} - 10^{x-i-1} + 1;$$

Gọi cnt là số lượng số có x chữ số mà có thứ tự từ điển đứng trước k ;

$$\text{cnt} = k - 10^{x-1};$$

$$n = k - 1;$$

Khi ta nhân 10^i vào n thì tổng số lượng số có số chữ số $\geq x$ có thứ tự từ điển đứng trước k là

$$f(10^{x-1} - 1, k) + \sum_{j=0}^i \text{cnt} * 10^j$$

Duyệt bình thường ta tìm được i sao cho $f(k, n * 10^j) < m - f(10^{x-1}, k)$ và $f(k, n * 10^{j+1}) \geq m - f(10^{x-1}, k)$;

Số cần tìm sẽ là $10^{j+1} + (m - f(10^{x-1}, k) - \sum_{j=0}^i \text{cnt} * 10^j) - 2$

Bài 3 :

Gọi $f[i][j]$ là dãy con dài nhất tính đến số thứ i và thuộc dãy thứ j ($1 \leq i \leq n$ && $1 \leq j \leq 4$)

- $f[i][1] = \max(f[x][1] + 1)$ với $x < i$ && $a[j] < a[i]$;
- $f[i][2] = \max(f[x][2] + 1, f[x][1] + 1)$ với $x < i$ && $a[j] > a[i]$;

Nếu $f[i][2] < 2$ thì $f[i][2] = 0$;

- $f[i][3] = \max(f[x][3] + 1, f[x][2] + 1)$ với $x < i$ && $a[j] < a[i]$;

Nếu $f[i][3] < 3$ thì $f[i][3] = 0$;

- $f[i][4] = \max(f[x][4] + 1, f[x][3] + 1)$ với $x < i$ && $a[j] > a[i]$;

Nếu $f[i][4] < 4$ thì $f[i][4] = 0$;

Do dãy không quan tâm đến giá trị chỉ quan tâm đến độ lớn nhỏ của các số trong dãy nên ta sẽ dùng thuật nén số để $\forall a[i] \leq n$

Ta sẽ sử dụng cây IT để giải quyết bài toán này:

Với mỗi $f[i][j]$ tìm được ta sẽ gán giá trị $f[i][j]$ vào vị trí $a[i]$ của cây thứ j ;

Để tính được $f[i][j]$ ta sẽ tìm max của đoạn $(1, a[i] - 1)$;

Độ phức tạp của thuật toán là $O(N \log N)$.

